

1. Activité découverte

Les élèves se regroupent par 3 ou 4. Chaque groupe reçoit :

- 5 feuilles A4 de couleurs différentes. Sur chacune est écrit le nom d'un des ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$ en haut à gauche. Format paysage ;
- une liste de nombres à placer (étiquettes recto-verso) dans une enveloppe ;
- une feuille plastifiée de description des ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

6a Découverte 1

Votre mission est de ranger les nombres de l'enveloppe sur la bonne feuille. Appelez-le professeur pour vérifier.

Attendus :

1. Laisser les élèves prendre connaissance de la fiche de cours, et les laisser se débrouiller et tâtonner. Le but est de les amener peu à peu vers « l'emboîtement », l'inclusion des ensembles de nombres.
2. Vient le temps d'essayer de placer les étiquettes de nombres sur les bonnes feuilles. Chaque étiquette contient le même nombre sur les deux faces, mais écrit différemment. À un moment les élèves devront donc faire face à ce paradoxe : telle étiquette ne peut pas se trouver sur deux feuilles à la fois ! Sauf si ... on empile les feuilles les unes sur les autres ! Il faudra donc découper les feuilles ! (prévoir une réserve en cas de raté) L'enseignant aura alors ici la mission délicate de guider les élèves sans les « spoiler » ! C'est le cœur de l'activité, et il est utile de les laisser réfléchir, même longtemps.
3. Lorsqu'ils auront compris, les élèves découperont les feuilles des ensembles pour pouvoir les mettre les uns dans les autres.
4. La mission du groupe est réussie lorsque tous les ensembles sont correctement emboîtés et les étiquettes des nombres correctement placées à l'intérieur.
5. Une fois la mission réussie donner la fiche d'exercices de séquence au groupe pour « abstraire », et le laisser compléter les exercices avec l'aide du support concret (les feuilles) au besoin.
6. Une fois que tous les groupes ont terminé, faire recopier le schéma attendu complet.